Estudo Comparativo e Catálogo de Componentes

Este documento é o **Dossiê de Hardware** do projeto. Ele arquiva a pesquisa detalhada de todos os componentes avaliados (tanto os escolhidos quanto os descartados) para embasar as decisões técnicas e comprovar à banca que a arquitetura adotada é a mais eficiente, segura e adequada para a transição entre a maquete didática e a indústria pesada.

---

1. Microcontroladores e Processamento (O Cérebro)

Como a fábrica já utiliza o Arduino como padrão para o controle da câmara, o objetivo não é simplesmente descartá-lo, mas sim **adicionar conectividade (IoT)**. Estruturamos esta análise em duas partes: as arquiteturas possíveis e a escolha exata do chip de comunicação.

1.1. Arquiteturas Possíveis para Adicionar Conectividade

Solução	Controle	Conectividade	Arquitetura	Complexidade	Quando usar
Opção A: Arduino + ESP32 externo	Arduino Legado	ESP32	2 MCUs	Média	Modernizar sistema existente sem mexer na placa atual.
Opção B: Arduino UNO R4 WiFi	RA4M1 (32-bit)	ESP32-S3	Integrada	Baixa	⭐ Melhor evolução natural do ecossistema UNO.
Opção C: Arduino Nano ESP32	ESP32-S3	ESP32-S3	Integrada	Baixa	Projetos compactos (O ESP32 é o MCU principal).
Opção D: Arduino GIGA R1 WiFi	STM32H747	Wi-Fi / BLE	Integrada	Média	Quando exige alto processamento (IHM avançada, IA).
Opção E: Arduino Portenta H7	STM32H747	Wi-Fi / BLE	Industrial Edge	Alta	Gateway industrial, integração com sistemas corporativos.
Opção F: Arduino Opta	STM32H747	Ethernet / Wi-Fi	CLP	Alta	Automação industrial pesada pura.

Vias de Solução Recomendadas:

- **Caminho 1 (Menor alteração):** *Arduino atual + ESP32 externo.* Mantém o padrão de controle já utilizado pela empresa e adiciona uma camada independente de conectividade.
- **Caminho 2 (Solução integrada otimizada):** *Arduino UNO R4 WiFi.* Integramos o microcontrolador Arduino e um ESP32-S3 na mesma plataforma, reduzindo componentes, cabeamento e pontos de falha.
- **Caminho 3 (ESP32 como plataforma principal):** *Arduino Nano ESP32.* Simplifica o projeto rodando tudo direto no chip da Espressif, mantendo a linguagem do Arduino.
- *(Nota sobre o Opta: Não foi selecionado como primeira via porque a empresa não utiliza arquitetura baseada em CLP hoje. Sua inclusão serve como referência para evolução futura).*

1.2. Comparativo da Família ESP32 (Escolhendo o Gateway)

Se seguirmos pelo "Caminho 1" ou precisarmos justificar o chip embutido do "Caminho 2", é preciso entender que **não existe apenas "o ESP32"**. Existem várias gerações, e algumas são muito mais adequadas para IoT industrial.

Critério	ESP32-WROOM-32	ESP32-C3	ESP32-S3	ESP32-C6
Wi-Fi	☑ Wi-Fi 4	☑ Wi-Fi 4	☑ Wi-Fi 4	☑ Wi-Fi 6
Bluetooth	BT + BLE	BLE 5	BLE 5	BLE 5
CPU	Dual-core	Single-core	Dual-core	Single-core
Arquitetura	Xtensa	RISC-V	Xtensa	RISC-V
USB Nativo	❌ Não	☑ Sim	☑ Sim	☑ Sim
IA / ML	Limitado	Limitado	Excelente	Bom
802.15.4 (Zigbee)	❌ Não	❌ Não	❌ Não	☑ Sim
Recomendação	Clássico (Boa)	Econômica	⭐ **Principal**	Avançada

O Veredito do Gateway: 🏆 ESP32-S3.
É a nossa escolha principal para conectividade. Tem Dual-core veloz, USB nativo, suporte a IA local (Machine Learning) e é exatamente o chip que a própria Arduino escolheu embutir no UNO R4 WiFi e no Nano ESP32. O clássico WROOM-32 fica como backup de baixo custo (Caminho 1 original), o C3 é excelente para baixo consumo em baterias, e o C6 sobra como excesso tecnológico (Wi-Fi 6) para a demanda atual.

---

2. Sensores de Corrente (Monitoramento das Cargas)

A escolha do sensor de corrente para este projeto foi dividida criteriosamente. Não existe um "sensor universal" perfeito: há sensores para maquetes, para equipamentos profissionais e para a indústria pesada.

Primeiro, estabelecemos uma separação fundamental:

- 🔘 **Invasivo:** O sensor fica eletricamente no caminho da corrente (Fonte → SENSOR → Carga). Exige interromper o condutor, o que em alta potência é um ponto de falha e risco térmico.
- 🔘 **Não-Invasivo:** O sensor mede o campo magnético sem interromper o circuito de potência (o cabo apenas passa por dentro do sensor ou alicate). É o padrão ouro para retrofit na indústria pesada.

2.1. Tabela Mestre de Sensores de Corrente

Catalogamos as principais famílias de sensores do mercado, da prototipagem à indústria pesada, para embasar nossa decisão arquitetural:

Sensor / Família	AC	DC	Invasivo	Não-Invasivo	Faixa Típica	Tecnologia	Nível de Aplicação
ACS712	☑	☑	☑	✗	5A / 20A / 30A	Efeito Hall	🔘 Maquete / Protótipo
ACS724	☑	☑	☑	✗	2,5A a 50A	Efeito Hall	🔘 Maquete / 🔘 Funcional
ACS758	☑	☑	☑	✗	50A a 200A	Efeito Hall	🔘 Funcional / 🔘 Profissional
ACS772	☑	☑	☑	✗	50A a 400A	Efeito Hall	🔘 Industrial Pesado
INA219/226*	✗	☑	☑	✗	Depende do shunt	Shunt (I²C)	🔘 Maquete / 🔘 Profissional
WCS1800	☑	☑	✗	☑	DC 35A / AC 25A	Efeito Hall	🔘 Maquete
LEM HXN	☑	☑	✗	☑	5A a 50A	Efeito Hall	🔘 Equip. Profissional
LEM HO	☑	☑	✗	☑	6A a 250A	Efeito Hall	🔘 Industrial
Tamura L07P	☑	☑	✗	☑	3A a 30A	Efeito Hall	🔘 Equip. Profissional
Tamura L01Z/L34S	☑	☑	✗	☑	50A a 1500A	Efeito Hall	🔘 Industrial Pesado
ZMCT103C	☑	✗	☑	✗	~5A	TC Miniatura	🔘 Maquete (Placa PCB)
SCT-013	☑	✗	✗	☑	5A a 100A	TC Split-Core	🔘 Maquete / 🔘 Funcional
AcuCT	☑	✗	✗	☑	50A a 600+A	TC Industrial	🔘 Industrial Pesado
Yokogawa CT1000S	☑	☑	✗	☑	Até 1000A	Fluxgate	🔘 Industrial Pesado

(Nota técnica: INA219/226 leem corrente via queda de tensão em um resistor shunt, não oferecendo o isolamento galvânico puro de um sensor Hall).

2.2. A Escolha para o NOSSO Projeto

Ao invés de tentar encontrar um único sensor para todos os cenários, adotamos duas escolhas diferentes para provar a tese tecnológica, mantendo a **mesma arquitetura de leitura e comunicação**.

🔘 **Para a Maquete (Cargas 24V DC)**

- **Selecionado:** `WCS1800` (ou WCS2702).
- **Justificativa:** É não-invasivo (o fio apenas passa pelo furo), mede DC perfeitamente na faixa de 0 a 35A, possui isolamento seguro e é simples de integrar com o Arduino. O ACS712 foi sumariamente descartado por ser invasivo e gerar ruído excessivo nas trilhas.

🔘 **Para a Prova de Conceito em AC (Cargas 220V)**

- **Selecionado:** `SCT-013`.
- **Justificativa:** É um TC de núcleo dividido (alicate). Permite instalação simples sem interromper o condutor, simulando com exatidão o procedimento de campo (retrofit). Ideal para provar a lógica de aquisição AC.

🔘 **A Evolução Definitiva para a Indústria (Chão de Fábrica Real)**

- **Definição de Engenharia:** Não usaremos o SCT-013 de plástico numa indústria pesada. O SCT-013 serviu para **validar o princípio de medição e a arquitetura de software/Modbus**. Para a instalação definitiva no maquinário real, a especificação técnica determina a substituição direta pelo **AcuCT** (TC Split-core Industrial Classe 0.2) ou por transdutores **LEM HO / Tamura** (caso o cliente exija leitura simultânea AC/DC).
- **Vantagem:** O código do controlador, os módulos RS-485 e o painel continuam *exatamente os mesmos*. Apenas o elemento físico de leitura na ponta do cabo é trocado pelo sensor de Nível 4 (Industrial Pesado).

---

3. Módulos de Potência e Drivers (Para Peltier e PTC)

Como o Arduino manda apenas sinais de controle (5V, poucos miliamperes), precisamos de "músculos" (drivers) para chavear as pesadas cargas térmicas (Peltier e PTC, que puxam de 5A a 10A). É obrigatório que os módulos aceitem *PWM* (sinal pulsado do PID) para variar a potência de forma proporcional.

Uma premissa arquitetural mudou a nossa análise: **não precisaremos inverter a polaridade da Peltier**. Ela será usada exclusivamente para resfriar, enquanto o aquecimento é feito pelo PTC (ou pela inércia térmica). Logo, a função do driver é ser apenas um interruptor rápido unidirecional, tornando pontes H bidirecionais (como o BTS7960) um excesso estrutural, embora ainda úteis pela disponibilidade.

3.1. Análise de Alternativas de Potência

Driver	Tipo	24V	PWM	Reversão	Complexidade	Minha Avaliação
BTS7960 / IBT-2	Ponte H	☑	☑	☑	Baixa	★★★★★
Módulo IRLZ44N	MOSFET Logic-Level	☑	☑	✗	Muito baixa	★★★★★
Módulo FQP30N06L	MOSFET Logic-Level	☑	☑	✗	Muito baixa	★★★★★
Cytron MD30C	Ponte H Profissional	☑	☑	☑	Baixa	★★★★
BTN8982TA	Half-Bridge Industrial	☑	☑	✗*	Alta	★★★★
Pololu VNH5019	Ponte H	⚠ (Limite)	☑	☑	Baixa	★★★
TI DRV8876	Ponte H Integrada	☑	☑	☑	Média	★★★ (Pico 3.5A)
Módulo IRF520	MOSFET Standard	⚠	☑	✗	Baixa	★ (Esquenta)
Relé Eletromecânico	Relé Físico	☑	✗	✗	Baixa	★
Relé Sólido (SSR)	Chaveamento Óptico	Depende	⚠	✗	Baixa	★★

*(Nota: * Um único BTN8982TA atua como meia-ponte. SSRs são ótimos para AC, mas em DC de alta corrente com PWM rápido sofrem com aquecimento e ineficiência de corte).*

3.2. A Hierarquia de Escolha para o Projeto

🥇 **1º — BTS7960 (A escolha do Protótipo Atual)**
Apesar de ser uma Ponte H (podendo inverter corrente), é a nossa escolha número um simplesmente porque **já possuímos o módulo e ele é extremamente robusto**. Ele suporta os 24V e a corrente com folga, aceita o PWM e já está validado. A desvantagem é que estamos usando uma ponte H para uma carga que só gira (ou esfria) para um lado.

🥈 **2º — Módulo MOSFET IRLZ44N (A evolução limpa)**
Seria a escolha perfeita para uma segunda versão do projeto. O **IRLZ44N é um MOSFET *Logic-Level***. Ele foi feito para abrir totalmente a "torneira" de corrente com apenas 4V a 5V no Gate, reduzindo drasticamente o RDS(on) e a dissipação de calor. O FQP30N06L é um candidato direto pelo mesmo motivo. Arquitetura super limpa: `Arduino -> IRLZ44N -> Peltier -> Resfriamento` (Unidirecional puro).

🥉 **3º — Cytron MD30C / BTN8982TA (A referência)**
Para apresentar como evolução industrial. O Cytron entrega 30A contínuos com uma construção blindada. O chip BTN8982TA é automotivo, com diagnósticos e proteção de temperatura no próprio silício (ideal se fôssemos desenhar a PCB do zero).

❌ **O Erro Comum: Módulo IRF520**
O módulo IRF520 foi **rebaixado e descartado**. O problema dele não é a falta de PWM. O problema é que o VGS (Tensão de Gate) necessário para saturá-lo bem é de 10V. Com os 5V/3.3V do Arduino/ESP32, ele não abre totalmente a passagem da corrente. Isso faz com que a resistência interna dele fique altíssima, o módulo ferva dissipando potência como calor, e não entregue a energia que a Peltier precisa.

3.3. Veredito de Potência (Conclusão do Dossiê)

Para o acionamento da Peltier, a solução **BTS7960 / IBT-2** apresenta elevada capacidade de corrente, controle por PWM e ampla disponibilidade, sendo adequada ao protótipo já existente. Entretanto, como a Peltier será utilizada exclusivamente para resfriamento na nossa câmara térmica, não existe necessidade funcional de inversão de polaridade.

Dessa forma, módulos baseados em MOSFET canal N *Logic-Level*, como o **IRLZ44N** e **FQP30N06L**, apresentam uma arquitetura muito mais simples e potencialmente mais eficiente para o acionamento unidirecional da carga. O clássico **IRF520**, apesar de possuir dezenas de módulos comerciais baratos, não é recomendado como primeira opção devido à sua inadequação para operação eficiente quando acionado diretamente por sinais lógicos de baixa tensão, o que aumenta a dissipação térmica. Para aplicações de maior robustez, drivers como o **Cytron MD30C** também podem ser considerados, embora a ponte H embutida continue desnecessária quando não há reversão térmica.

---

4. Concentradores de Dados e Comunicação (Arquitetura 50 Posições)

Para ler os 50 aparelhos sem puxar 50 cabos analógicos pela fábrica.

- **Expansores I2C (PCF8574 ou ADS1115):**
    - *Uso:* O ADS1115 é um ADC maravilhoso de 16 bits.
    - *Problema:* O barramento I2C foi feito para distâncias de centímetros (dentro da mesma placa). Em cabos de metros, a capacitância destrói o sinal.

- **Módulo Modbus RTU ADC 8 Canais (ex: DAM-8041, WP8027AD):**
    - *Uso:* Converte 8 canais analógicos e envia o pacote via RS-485.
    - *Vantagem*: Usa apenas 2 fios que podem cruzar até 1.200 metros de fábrica imunes a ruídos. É a tecnologia universal da automação.
    - *Veredito:* **A Escolha Matadora do Projeto.**

---

5. Sensores de Nível (Demanda Secundária - Silos de Gipsita)

Para resolver o problema de medir o nível de pó sem subir no silo.

Tecnologia	Como funciona	Comportamento com Poeira de Gesso	Veredito
Ultrassom (HC-SR04 ou Industriais IP67)	Emite pulso sonoro	A nuvem de pó reflete ou absorve a onda sonora antes dela bater no material real. Dá leitura falsa de silo cheio.	**Descartado.** Falha catastrófica em mineração.
Laser / ToF (Time of Flight)	Emite feixe de luz	O pó suja a lente em 2 dias e bloqueia a luz. Exige limpeza constante.	**Descartado.** Exige intervenção humana constante.
Radar FMCW (80 GHz)	Emite onda de rádio de alta frequência	A onda de rádio ignora a suspensão de ar e poeira, refletindo apenas no material sólido. A antena de Teflon impede aderência.	**Escolhido.** É o padrão ouro do setor de cimento e gesso.

Comunicação 4-20mA no ESP32 (Silos)

O sensor radar industrial transmite o nível no formato de corrente de loop de 4 a 20 mA.

- **Solução Pobre (Resistor Shunt):** Usar um resistor de 165 Ohms no GND. Pela Lei de Ohm, 20mA viram 3.3V no ESP32. É funcional, mas vulnerável a surtos do silo.
- **Solução Rica (Módulo HW-685 / XY-IT0V):** Um chip conversor 4-20mA para Tensão isolado opticamente. Garante que qualquer raio ou surto magnético no silo queime apenas o módulo de 10 reais, salvando o processador principal. **(Recomendado na Defesa).**